



CORDIC - Coordinate Rotation Digital Compute

GVHD: Ths. Ngô Hiếu Trường

- Huỳnh Tấn Vũ 23521806
- Trần Danh Vinh 23521798



1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

- **Đặt vấn đề:**

- Nhu cầu tính toán lượng giác (Cos/Sin, biên độ vector) trong viễn thông, radar, điều khiển động cơ.
- Tính toán bằng phần mềm -> Chậm, tốn chu kỳ máy.
- Sử dụng bộ nhân cứng -> Tốn diện tích silicon, tạo hiện tượng nút thắt cổ chai.

=> Giải pháp: Thuật toán CORDIC trên nền tảng phần cứng FPGA.

- **Mục tiêu:**

- Thiết kế lõi CORDIC hoạt động ở tốc độ cao ≥ 100 MHz.
- Chỉ sử dụng các bộ cộng/ trừ và dịch bit không sử dụng bộ nhân phức tạp.
- Phạm vi kĩ thuật:
 - Độ rộng dữ liệu: 32 bit.
 - Số vòng lặp cho tính toán CORDIC: 20 vòng
 - Sử dụng cấu trúc pipeline.



2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Công thức xoay vector (X, Y) một góc θ

$$X' = \cos(\theta) \cdot [X - Y \tan(\theta)]$$

$$Y' = \cos(\theta) \cdot [Y + X \tan(\theta)]$$

- Phép tính này yêu cầu sử dụng bộ nhân cho $\cos(\theta)$ và $\tan(\theta)$ gây tốn tài nguyên.
- Thuật toán CORDIC giúp chúng ta giải quyết vấn đề này.



2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Công thức xoay vector (X, Y) một góc θ

- Chọn các góc quay nhỏ θ sao cho

$$\tan(\theta_i) = 2^{-i}$$

- Phép nhân $\tan(\theta)$ trở thành phép dịch bit.
- Phương trình lặp.

$$X_{i+1} = X_i - d_i \cdot Y_i \cdot 2^{-i}$$

$$Y_{i+1} = Y_i + d_i \cdot X_i \cdot 2^{-i}$$

$$Z_{i+1} = Z_i - d_i \cdot \arctan(2^{-i})$$

$$\text{Rotation: } d_i = \begin{cases} 1 & \text{nếu } Z_i \geq 0 \\ -1 & \text{nếu } Z_i < 0 \end{cases}$$

$$\text{Vectoring: } d_i = \begin{cases} -1 & \text{nếu } Y_i \geq 0 \\ 1 & \text{nếu } Y_i < 0 \end{cases}$$



2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Công thức xoay vector (X, Y) một góc θ

- Khi loại bỏ $\cos(\theta)$ ở phương trình đầu, mỗi bước lặp độ dài vector bị phình ra một lượng là: $\sqrt{1 + 2^{-2i}}$
- Sau vô hạn bước, hệ số phình tích lũy hội tụ về hằng số.

$$K = \prod_{i=0}^{N-1} \sqrt{1 + 2^{-2i}} \approx 1.64676$$

- Vì vậy, sau khi kết thúc vòng lặp thì ta phải nhân với hệ số bù nghịch đảo $A = \frac{1}{K} \approx 0.60725$ để đưa vector về đúng tỷ lệ thực.



2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.2 Biểu diễn số phẩy tĩnh (Fixed-Point)

- Sử dụng chuẩn Q2.29 cho hệ tọa độ x, y.
- Biểu diễn giá trị trong khoảng $[-4, 4]$, không bị overflow.

Số phẩy tĩnh = $\text{round}(\text{Số thực} * 2^{\text{nbit}})$

- VD: 1.0 chuyển thành 536870912

- Sử dụng chuẩn Q0.31 để ánh xạ góc z.
- Biểu diễn giá trị trong khoảng $[-2^{31}; +2^{31} - 1]$, tương tự chuẩn bù 2.

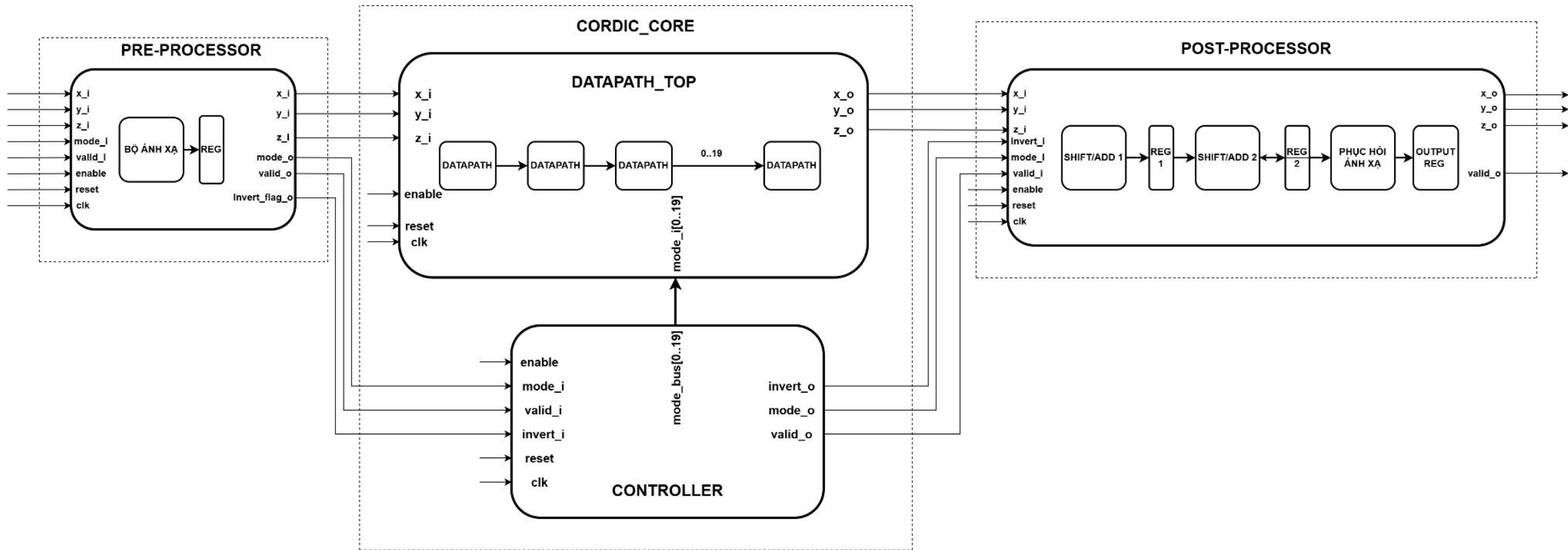
$$\text{Số nguyên} = \text{round}\left(\alpha * \frac{2^{31}}{180}\right)$$

- VD: $+180^\circ$ tương ứng 2147483647.



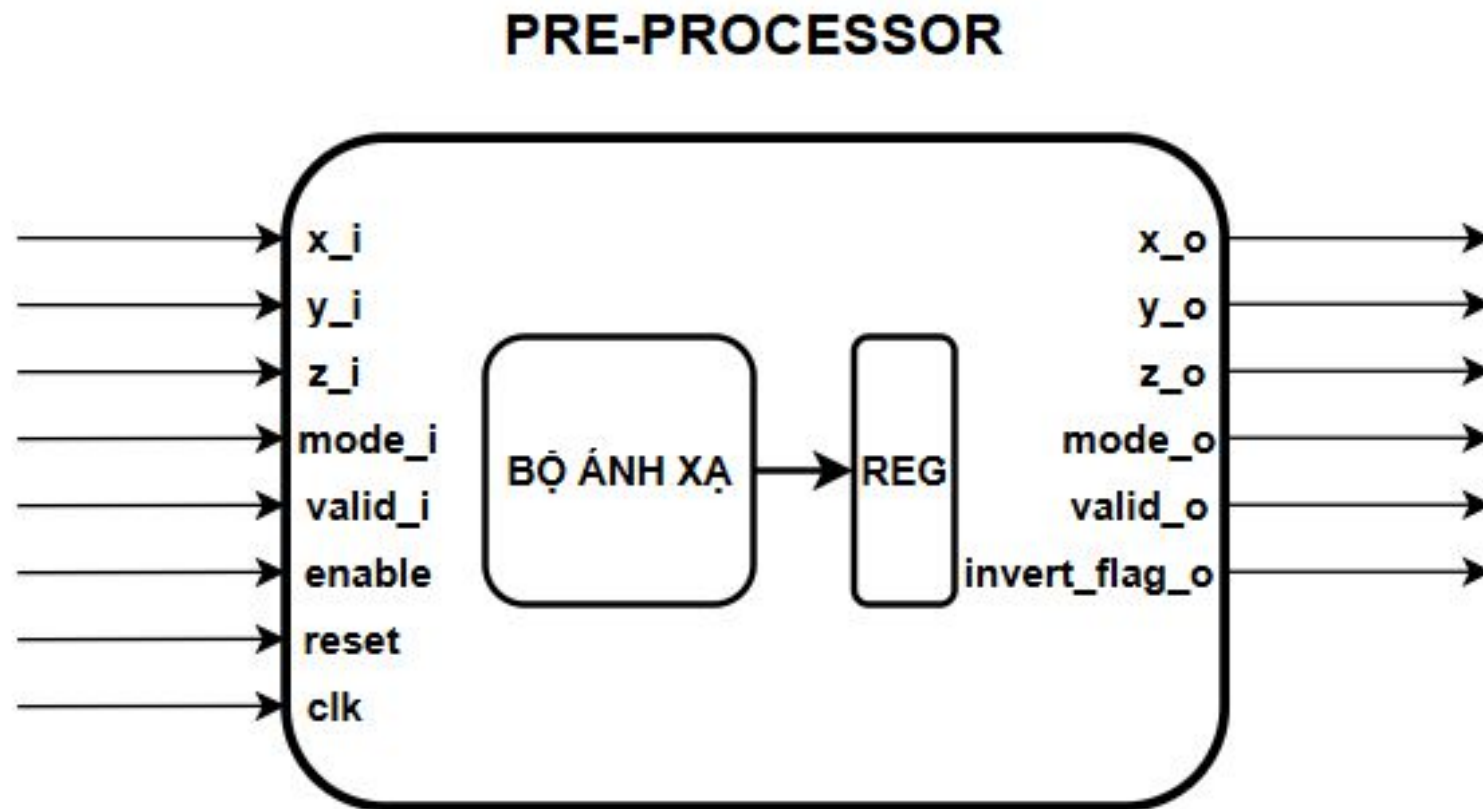
3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Sơ đồ khối tổng quát



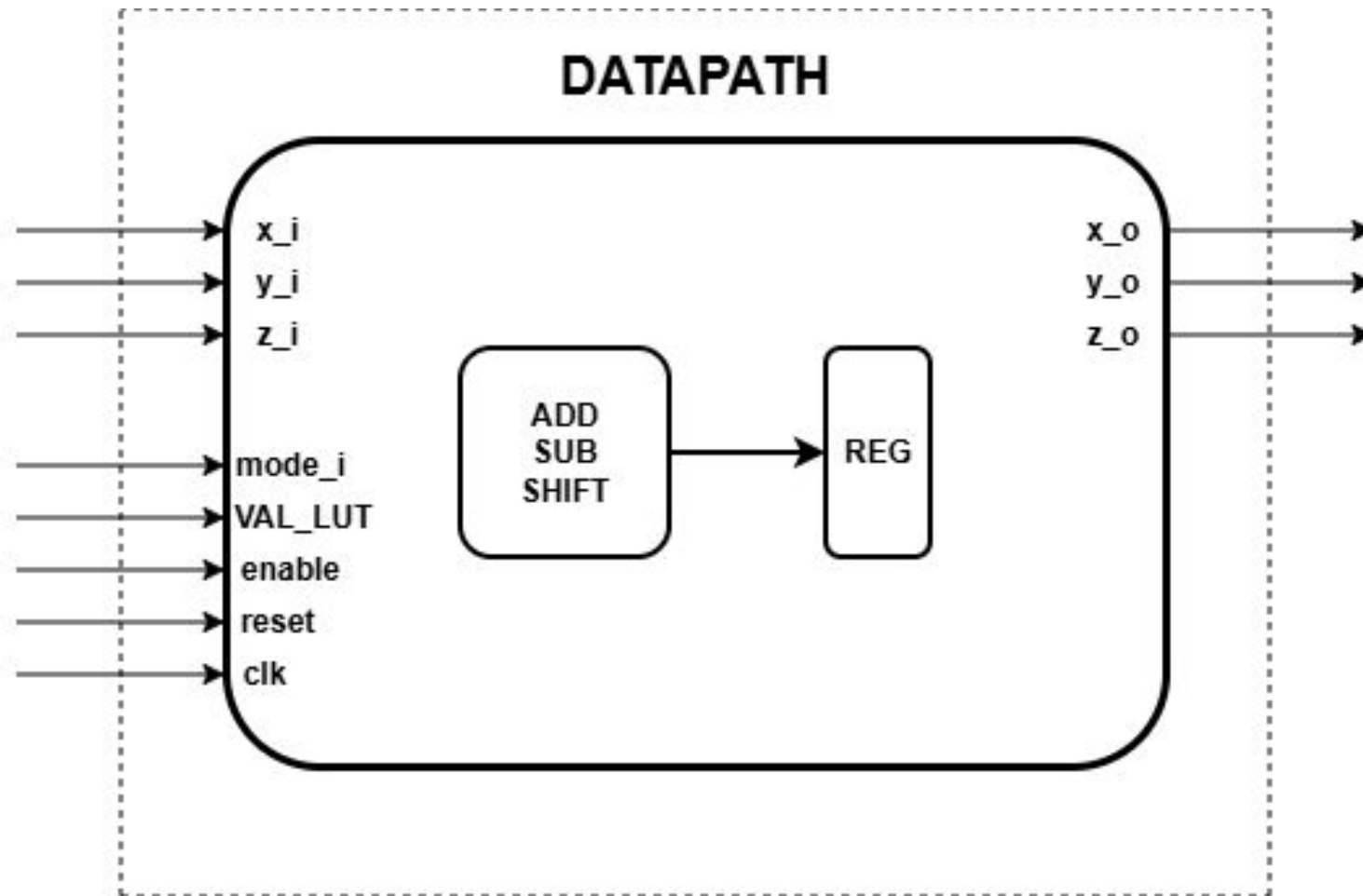
3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.2 Khối PRE-PROCESSOR



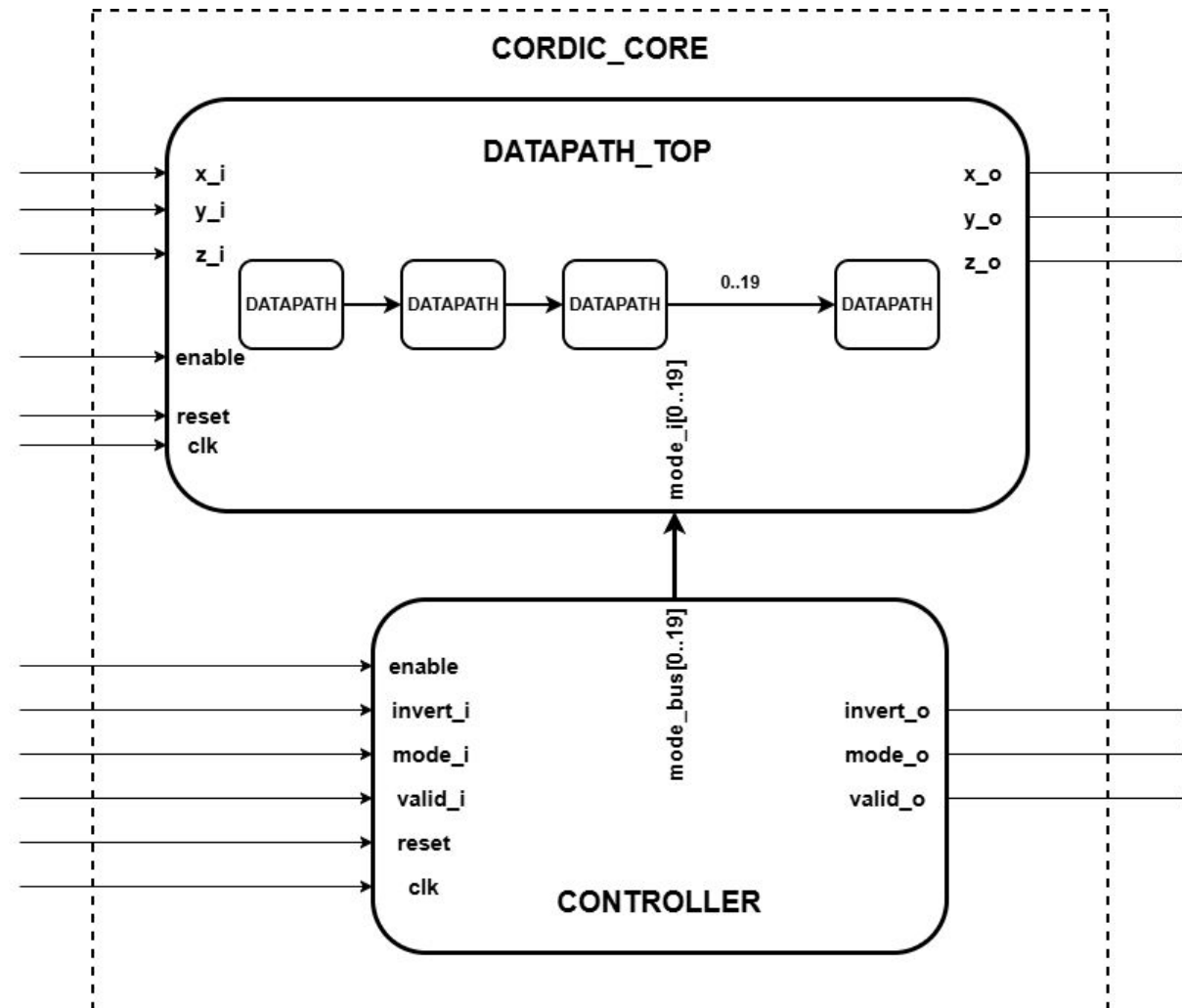
3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.2 Khối DATAPATH



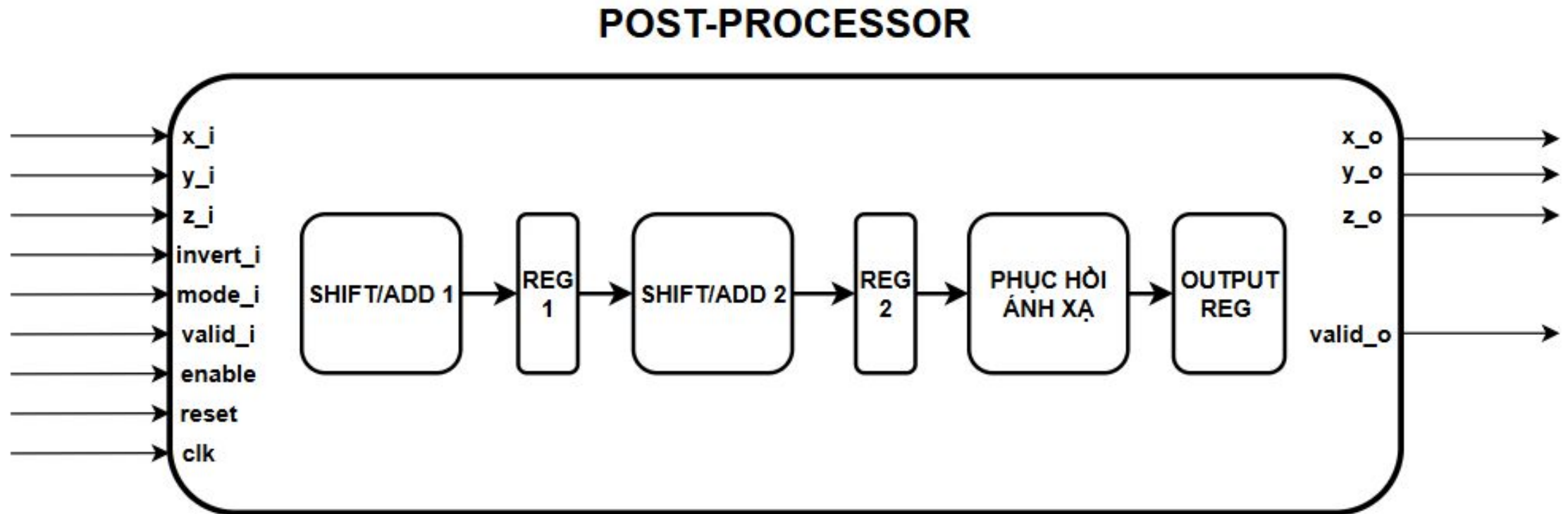
3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.2 Khối CORDIC-CORE



3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.2 Khối POST-PROCESSOR





4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1. Đánh giá sai số

- Do giới hạn sử dụng 20 vòng lặp $\rightarrow$ góc ở bước cuối là $\arctan(2^{-19}) \approx 0.000109^\circ$

$\Rightarrow$ Không thể hội tụ về 0

- Kết quả từ testcase:

	Giá trị tính được	Giá trị lý thuyết	Sai số
Rotation	$\cos(60^\circ) \approx 0.500001$ $\sin(60^\circ) \approx 0.866011$	$\cos(60^\circ) = 0.5$ $\sin(60^\circ) = 0.866025$	$\Delta X = 10^{-6}$ $\Delta Y = 1.4 * 10^{-5}$
Vectoring	$z = 44.99^\circ$	$z = 45^\circ$	$\Delta Z = 0.01^\circ$